SELECT

Modelos de datos

Instrucciones DDL y DML

DDL (Data Definition Language)	DML (Data Manipulation Language)

• Manipular estructura
• Palabras clave:
  • CREATE
  • ALTER
  • DROP
  • DESC
• Asumir un modelo relacional en tercera forma normal
	• Manipular datos
	• Palabras clave:
	  • SELECT
	  • INSERT
	  • UPDATE
	  • DELETE
	• Asumir que la estructura no cambiará en el tiempo o lo hará muy poco

CRUD

- Create: insertar registros en la base de datos (INSERT)
- Read: Consultar registros de la base de datos (SELECT)
- Update: Actualizar registros en la base de datos UPDATE
- Delete: Borrar registros en la base de datos DELETE

SELECT

```
SELECT

columna1, columna2, columna3, columnaN, *

FROM tabla
where <condiciones>
group by columna1, columna2, columna3, columnaN
order by columna1, columna2, columna3, columnaN asc/desc
having <condiciones_having>
```

GROUP BY

Funciones de agregación

- COUNT: Cantidad de registros
- SUM: Sumatoria de un campo en N registros
- AVG: Promedio de un campo en N registros
- MAX: Máximo valor de un campo en N registros
- MIN: Mínimo valor de un campo en N registros

Operadores

Operador	Descripción	Ejemplo	¿Que retorna?
*	Todos los campos	select * from people;	Todos los campos y todos los registros de la tabla "people"
=	Igualdad	name = 'NATALIA'	Todos los registros cuyo campo "name" sea NATALIA
> >=	Mayor que, mayor o igual	id > 50 birth_date > '2001-01-01'	Id mayores a 50 Personas que nacieron después de enero 1 de 2001
< <=	Menor que, menor o igual	id <= 50 birth_date < '2001-01-01 00:00:00'	Id menores o iguales a 50 Personas que nacieron antes de enero 1 de 2001

Operadores

Operador	Descripción	Ejemplo	¿Que retorna?
IN	Lista de valores	name in ('NATALIA', 'SELENA', 'ANDRES');	Todos los registros cuyo campo "name" sea NATALIA ó SELENA ó ANDRÉS (cualquiera de los 3)
IS NULL	Validar nulos.	last_name is null	Personas cuyo campo apellido sea nulo
IS NOT NULL	No incluye vacíos	last_name is not null	Personas cuyo campo apellido no sea nulo
<> !=	Diferente	name <> 'NATALIA' name != 'NATALIA'	Todos los registros cuyo campo "name" sea diferente de NATALIA

Operadores LIKE

Operador	Descripción	Ejemplo	¿Que retorna?
LIKE	Busca una coincidencia en el contenido de un texto	name like 'CARO%'	Registros cuyo campo "name" comience por CARO (ej: CAROLINA, CAROLA)
		name like '%LINA'	Registros cuyo campo "name" finalice en LINA (ej: LINA, CAROLINA, CATALINA)
		name like '%AN%'	Registros cuyo campo "name" contenga AN, sea al principio, final o intermedi (ej: ANA, ADRIAN, ESPERANZA)
		name like 'A%A%'	Registros cuyo campo "name" comiencen por A y contengan una A después (ej: AARON, ARACELI, ANDREA)
		name like 'A%N%A'	Ej: ANA, ANDREA, ALEJANDRA
||	concatenar	SELECT nombre||' - '||apellido from tbl_clientes	

Wildcards LIKE

Wildcard	Descripción	Ejemplo	¿Que retorna?
%	Represents zero or more characters		
_	Represents a single character		
[]	Represents any single character within the brackets *		
^	Represents any character not in the brackets *		
-	Represents any single character within the specified range *		
{}	Represents any escaped character **		

* Not supported in PostgreSQL and MySQL databases.
** Supported only in Oracle databases.
https://www.w3schools.com/sql/sql_wildcards.asp

Tablas de Verdad

P	Q	P AND Q	P OR Q	P XOR Q
true	true	true	True	false
true	false	false	true	true
false	true	false	true	true
false	false	false	false	false

P	NOT P
true	false
false	true

Operadores Lógicos

Operador	Ejemplo	¿Que retorna?
AND	name = 'SELENA' and last_name = 'GOMEZ'	Personas cuyo nombre sea SELENA y apellido sea GOMEZ
	name = 'SELENA' and birth_date >= '2001-01-01'	Personas cuyo nombre sea SELENA y que hayan nacido después de enero 1 de 2001
OR	name = 'SELENA' or last_name = 'GOMEZ'	Personas cuyo nombre sea SELENA o apellido sea GOMEZ (cualquiera de las dos condiciones)
XOR	name = 'SELENA' xor birth_date >= '2001-01-01'	La unión de: Personas que se llamen SELENA y que no hayan nacido después de enero 1 de 2001 Personas que hayan nacido después de enero de 2001 y que no se llamen SELENA

Funciones

Operador	Descripción	Ejemplo
lower	Retorna el texto en minúsculas	Select lower(name) from movies; Select lower(‘Prueba’)
upper	Retorna el texto en mayúsculas	Select upper(name) from movies;Select upper(‘Prueba’)
TO_DATE(text,format);	Convierte tipo de datos texto a tipo fecha	SELECT TO_DATE('2024/08/29','YYYY/MM/DD');
TRIM	Elimina los espacios en blanco	SELECT TRIM(name)
LENGTH	Cuenta los caracteres en una cadena de texto	SELECT LENGTH(name)
Date_part	Extrae partes de una fecha	select date_part('year', date) from movies;
extract	Extrae partes de una fecha	extract(year from date)

Ejercicios

1. Listar las películas de Star Wars hay en el catálogo de open media
2. ¿En qué año se han hecho más películas sobre batman?
3. Listar las películas que tienen homepage
4. Listar las series que se lanzaron entre el 1980 y 2000
5. Listar las series que se lanzaron entre el 11 de mayo 1980 y el 7 de noviembre 2005

Universidad de Medellín
Ciencia y Libertad
GRACIAS